

Mensch-Maschine-Interaktion

Ersttermin Wintersemester 2018/2019

1 Allgemeines

- 100 Punkte, 40 zum Bestehen nötig
(1,0 bei dieser Klausur ab 85 Punkten, danach in Schritten von je 5 Punkten)
- Wie in Probeklausur aus der letzten Vorlesung: 12 Aufgaben zu verschiedenen Themen
- Pro Aufgabe mehrere Unteraufgaben mit je 1 bis 2 erreichbaren Punkten
- 90 Minuten Bearbeitungszeit für ca. 30 Seiten (mMn. relativ knapp)
- Tendenziell mehr Wissensfragen als „Anwendungsaufgaben“
- Detailgrad der Wissensfragen variiert
(*Gefühlt* umso detaillierter, je mehr über Thema in Vorlesung / Übung gesprochen wurde)

2 Aufgaben

Hinweis: Es handelt sich **nicht** um alle Aufgaben aus der Klausur, sondern nur um die, an die ich mich jetzt noch erinnere.

Am Zweittermin oder in Folgejahren können natürlich andere Aufgaben vorkommen (insbesondere aus Themenbereichen, die in dieser Klausur kaum oder gar nicht abgefragt wurden).

2.1 Interaktionstechniken

- 2 Beispiele für Metaphern nennen
- 2 Probleme beim Fat-Finger-Problem nennen
- Verwendete Dialogbausteine in Abbildung 1 markieren (gegeben war eine Liste mit möglichen Dialogbausteinen, von denen einige aber nicht vorkamen)
- Punkt $(-1,1,0,1)$ in Parallelkoordinaten zeichnen

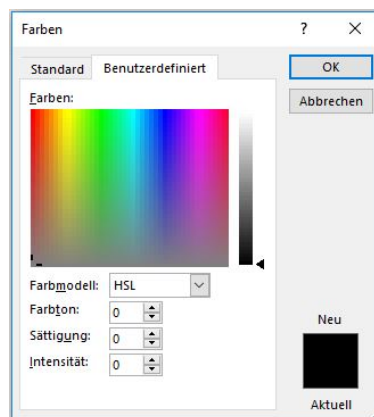


Abbildung 1

2.2 Farbmodelle

- Was geben die Spaltenvektoren in Abbildung 2 an?
- Wie wird der RGB-Farbraum üblicherweise dargestellt?
- Wo liegen im HSV-Modell die Farben?
- Wo liegen im HSL-Modell die Grautöne?
- Was beschreibt die horizontale Achse in Abbildung 3?
- Was stellt Abbildung 4 dar?

$$\begin{pmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X_r & X_g & X_b \\ Y_r & Y_g & Y_b \\ Z_r & Z_g & Z_b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} R_c \\ G_c \\ B_c \end{pmatrix}$$

Abbildung 2

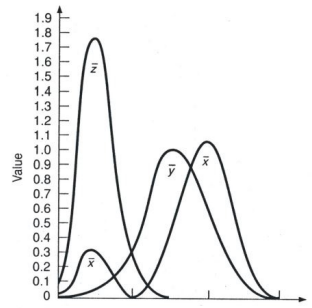


Abbildung 3

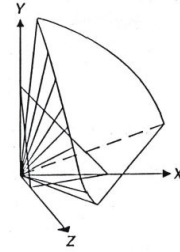


Abbildung 4

2.3 Fouriertransformation und Abtasttheorem

- Abtasttheorem erklären
- Beweisidee des Abtasttheorems (Überlappungsfreiheit) erklären (Abbildung 5 war gegeben)
- Amplitude, Frequenz und Quantisierung an gegebener Sinus-Kurve *grafisch* erklären
- Abbildung 6 vervollständigen
- Formel der eindimensionalen Dirac-Funktion angeben

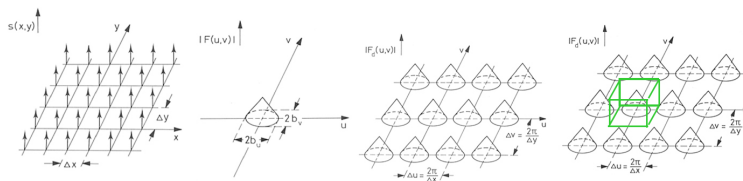


Abbildung 5

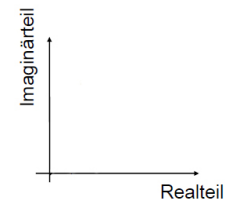


Abbildung 6

2.4 Bezier-Kurven und B-Splines

- Für welchen Parameter t wurde in einem gegebenen Bild der Algorithmus von de Casteljau angewendet?
- Algorithmus von de Casteljau für gegebenes t auf eine Bezier-Teilkurve anwenden
- Wovon hängt die Lokalität eines B-Splines ab?

2.5 Netze, Polygone, Triangulierung

- Erklären, warum eine gegebene Triangulierung keine Delaunay-Triangulierung ist
- Triangulierung durch Tauschen von genau einer Kante in Delaunay-Triangulierung umwandeln
- Formel aus Schritt 3 des Algorithmus von Kobbelt et al. angeben
- Für ein gegebenes Polygon eine Möglichkeit angeben, die durch Halbkantenkontraktion entsteht
- Was geben `PERechts`, `PELinks`, `NERechts` und `NELinks` bei einer Winged-Edge-Datenstruktur an?
- Für eine Kante eines gegebenen Netzes `PERechts`, `PELinks`, `NERechts` und `NELinks` bestimmen
- Wie funktioniert die Approximation impliziter Flächen durch Polygonnetze?

2.6 Geometrische Transformationen

- Affine Transformation in homogener Darstellung durchführen (Formeln gegeben)
- Beweisen, warum die Reihenfolge der Anwendung von Skalierung und Transformation wichtig ist

2.7 OpenGL

- In welchem Shader sollte die Beleuchtungsberechnung vorgenommen werden, wenn Beleuchtungsinformationen pro Pixel bestimmt werden sollen?
- `GL_TRIANGLES` und `GL_TRIANGLE_STRIP` bei gegebener Menge an Punkten einzeichnen
- Warum wird z.B. die Kameraposition als uniforme Variable gespeichert?

2.8 Verrasterung, Sichtbarkeitsberechnung

- Beispiel aus maximal 3 Polygonen angeben, bei dem Painters's Algorithmus *nicht* funktioniert
- BSP-Baum zu gegebener Szene erstellen
- Ausgabe des BSP-Baums unter Berücksichtigung eines Augenpunkts angeben
- Marching-Squares anwenden
- Was ist in der X-Datenstruktur beim Scan-Line-Verfahren gespeichert?
Wie werden die Elemente der X-Datenstruktur gespeichert?

2.9 Beleuchtungssimulation

- Welcher Parameter im Phong-Beleuchtungsmodell muss geändert werden, um ein diffuse Reflexion(?) zu erreichen?
- Was beschreibt der Parameter γ im Phong-Beleuchtungsmodell?
- Abbildung 7 vervollständigen

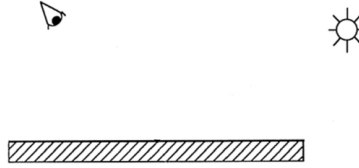


Abbildung 7

2.10 Bildrestauration, Bildverbesserung

- Was ist Bildrestauration?
- Was ist die dritte Stufe der Bildverarbeitungspipeline?
- Warum kann das originale Signal nicht exakt aus dem erfassten Ausgabesignal rekonstruiert werden?

2.11 Bildsegmentierung

- Begründen, warum ein gegebener Filter besonders gut für Kantenerkennung geeignet ist
- Median-Filter anwenden
- Einen Vorteil des Median-Filters gegenüber Mittelwert-Filtern nennen

2.12 Diskrete Fouriertransformation

- Was ist die grundlegende Idee beim Fast-Fourier-Transform-Algorithmus?
- Warum kann eine zweidimensionale Fourier-Transformation auch durch zwei eindimensional Fourier-Transformationen beschrieben werden?
- Beschreiben, wie im Allgemeinen ein Bild nach Anwendung von $\hat{f}(m, n) = 2 \cdot f(m, n) - f_{TP}$ aussieht (wobei f_{TP} das tiefpassgefilterte Bild ist)